

Отчёт по лабораторной работе №2

Отчёт

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Ответы на контрольные вопросы	12
4	Вывод	14

Список иллюстраций

2.1	Выполняем команды	6
2.2	Работаем с alice и bob	7
2.3	Работаем с carol	8
2.4	Проверяем информацию	9
2.5	Проверяем информацию	10
2.6	Смотрим информацию	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Войдите в систему как обычный пользователь и откройте терминал. Определите, какую учётную запись пользователя вы используете. Выведите на экран более подробную информацию. Используйте команду `su` для переключения к учётной записи `root`. При запросе пароля введите пароль пользователя `root`. Вернитесь к учётной записи своего пользователя. Просмотрите в безопасном режиме файл `/etc/sudoers` (рис. 2.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ whoami
pekichigina
[pekichigina@pekichigina ~]$ id
uid=1000(pekichigina) gid=1000(pekichigina) группы=1000(pekichigina),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[pekichigina@pekichigina ~]$ id
uid=1000(pekichigina) gid=1000(pekichigina) группы=1000(pekichigina),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[pekichigina@pekichigina ~]$ su
Пароль:
[root@pekichigina pekichigina]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@pekichigina pekichigina]# su pekichigina
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i visudo
[sudo] пароль для pekichigina:
```

Рис. 2.1: Выполняем команды

2. Убедитесь, что в открытом с помощью `visudo` файле присутствует строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`. Создайте пользователя `alice`, входящего в группу `wheel`. Убедитесь, что пользователь `alice` добавлен в группу `wheel`. Задайте

пароль для пользователя alice. Переключитесь на учётную запись пользователя alice. Создайте пользователя bob. Введите пароль при запросе. Проверьте, что пользователь bob создан. Установите пароль для пользователя bob (рис. 2.2)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i useradd -G wheel
alice
[sudo] пароль для pekichigina:
[pekichigina@pekichigina ~]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10
(wheel)
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователя alice.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[pekichigina@pekichigina ~]$ su alice
Пароль:
[alice@pekichigina pekichigina]$ sudo useradd bob

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил
вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следую
щим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответвен
ность.

[sudo] пароль для alice: 
```

Рис. 2.2: Работаем с alice и bob

3. Создание учётных записей пользователей. Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя root. Откройте файл конфигурации /etc/login.defs для редактирования. Перейдите в каталог /etc/skel. Создайте каталоги Pictures и Documents. Измените содержимое файла .bashrc, добавив строку export EDITOR=/usr/bin/vim или export EDITOR=/usr/bin/mceditor. Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя alice. Используя утилиту useradd, создайте пользователя carol. Установите пароль для пользователя carol (рис. 2.3)

```

[alice@pkichigina pekichigina]$ sudo passwd bob
Изменение пароля пользователя bob.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@pkichigina pekichigina]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@pkichigina pekichigina]$ su
Пароль:
[root@pkichigina pekichigina]# vim /etc/login.defs
[root@pkichigina pekichigina]# cd /etc/skel
[root@pkichigina skel]# mkdir Pictures
[root@pkichigina skel]# mkdir Documents
[root@pkichigina skel]# nano .bashrc
[root@pkichigina skel]# nano .bashrc
[root@pkichigina skel]# su alice
[alice@pkichigina skel]$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
[alice@pkichigina skel]$ sudo passwd carol
Изменение пароля пользователя carol.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:

```

Рис. 2.3: Работаем с carol

4. Посмотрите и прокомментируйте информацию о пользователе carol, проверьте, в какую первоначальную группу входит пользователь carol; также убедитесь, что каталоги Pictures и Documents были созданы в домашнем каталоге пользователя carol. Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя alice(рис. 2.4)


```

[alice@pkichigina skel]$ sudo passwd carol
Изменение пароля пользователя carol.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@pkichigina skel]$ su carol
Пароль:
[carol@pkichigina skel]$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users) конт
екст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.
c1023
[carol@pkichigina skel]$ cd
[carol@pkichigina ~]$ ls -Al
итого 12
-rw-r--r--. 1 carol users 18 апр 30 2024 .bash_log
ut
-rw-r--r--. 1 carol users 141 апр 30 2024 .bash_prof
ile
-rw-r--r--. 1 carol users 523 сен 13 14:36 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 13 14:33 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 сен 6 14:21 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 13 14:33 Pictures
[carol@pkichigina ~]$ su alice
Пароль:

```

Рис. 2.4: Проверяем информацию

5. Поясните в отчёте строку записи о пароле пользователя carol в файле. Измените свойства пароля пользователя carol следующим образом. В этой записи срок действия пароля истекает через 90 дней (-x 90). За три дня до истечения срока действия пользователь получит предупреждение (-w 3). Пароль должен использоваться как минимум за 30 дней (-n 30) до того, как его можно будет изменить. Убедитесь в изменении в строке с данными о пароле пользователя carol в файле /etc/shadow. Убедитесь, что идентификатор alice существует во всех трёх файлах. Убедитесь, что идентификатор carol существует не во всех трёх файлах (рис. 2.5)

```

carol:$6$rounds=100000$fb1UldqTgcaDEk4L$Id.eS3u.0jicu
5aHchDyEm0qukq3n3.gGLN04lj5S/nT8Sv8dfFKSlwocwYRSS5gg
icoJPF3yeDmT.CmLJKr0:20344:0:99999:7:::
[alice@pkichigina carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 9
0 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия дл
я пользователя carol.
passwd: Успешно
[alice@pkichigina carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep
carol
carol:$6$rounds=100000$fb1UldqTgcaDEk4L$Id.eS3u.0jicu
5aHchDyEm0qukq3n3.gGLN04lj5S/nT8Sv8dfFKSlwocwYRSS5gg
icoJPF3yeDmT.CmLJKr0:20344:30:90:3:::
[alice@pkichigina carol]$ grep alice /etc/passwd /etc
/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Отказано в доступе
/etc/group:wheel:x:10:pekichigina,alice
/etc/group:alice:x:1001:
[alice@pkichigina carol]$ sudo grep carol /etc/passwd
/etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$fb1UldqTgcaDEk4L$I
d.eS3u.0jicu5aHchDyEm0qukq3n3.gGLN04lj5S/nT8Sv8dfFKSl
wocwYRSS5ggicoJPF3yeDmT.CmLJKr0:20344:30:90:3:::
[alice@pkichigina carol]$

```

Рис. 2.5: Проверяем информацию

6. Работа с группами Находясь под учётной записью пользователя alice, создайте группы main и third. Используйте usermod для добавления пользователей alice и bob в группу main, а carol, dan, dave и david — в группу third. Убедитесь, что пользователь carol правильно добавлен в группу third. Пользователю carol должна быть назначена основная группа с идентификатором gid = 100 (users). Определите, в какие вторичные группы входит carol(рис. 2.6)

```
[alice@pkichigina carol]$ sudo groupadd main
[alice@pkichigina carol]$ sudo groupadd third
[alice@pkichigina carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@pkichigina carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@pkichigina carol]$ sudo usermod -aG third carol
[alice@pkichigina carol]$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users),1004
(third)
[alice@pkichigina carol]$
```

Рис. 2.6: Смотрим информацию

3 Ответы на контрольные вопросы

1. Информация о UID и группах

- UID и GID: `id [user]` или просто `id` (для текущего пользователя)
- Список групп: `groups [user]` или `id -Gn [user]`

2. UID пользователя root

- UID = 0
- Узнать UID любого пользователя:
 - `id -u [user]`
 - или через записи `getent passwd root` (первое числовое поле)

3. Отличие su и sudo

- `su [user]` – смена учётки на другого пользователя (чаще root), требуется его пароль.
- `sudo [cmd]` – запуск одной команды с повышенными привилегиями, проверяется пароль текущего пользователя и его право в `sudoers`.

4. Файл конфигурации sudo

- Основной: `/etc/sudoers`
- Дополнительно – каталоги `/etc/sudoers.d/` с дополнительными фрагментами.

5. Безопасное изменение /etc/sudoers

- Использовать visudo (блокировка файла + синтаксическая проверка).

6. Группа для полного доступа через sudo

- Пользователь должен состоять в группе wheel (в RHEL/Rocky Linux).

7. Шаблоны при создании учётки

- /etc/login.defs (парольная политика: PASS_MAX_DAYS, UID_MIN, и т. п.)
- /etc/default/useradd (по умолчанию GID, HOME, shell)
- /etc/skel/ (файлы skeleton-каталога, копируемые в новый HOME)

8. Хранение данных о группах

- Первичная группа – поле GID в записи /etc/passwd
- Дополнительные группы – /etc/group

Пример для пользователя alice:

– /etc/passwd:

→ GID=1001

– /etc/group:

→ alice входит в группу developers (GID=1001) как дополнительная.

9. Команды для изменения параметров пароля

- passwd – смена пароля, passwd -x N user (максимальный срок)
- chage – детально задаёт сроки: chage -l user, chage -M 90 user и т. д.
- usermod -e YYYY-MM-DD user – срок действия учётки

10. Прямое изменение /etc/group

- Использовать vigr (или vipw -g) – обеспечивает блокировку файла и проверку синтаксиса, предотвращая повреждение.

4 Вывод

Мы получили представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.